

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-FA-JA03

Fecha / Date (DD/MM/AAAA):		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe until question No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1	Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

TABLE 1

Summary of the 1000 Genomes Project

Project description

Project website

Project contact

Project funding

Project timeline

Project milestones

Project results

Project impact

Project future

Project conclusion

	Estatos/Area de Trabajo Station / Work Area	Frank Army Scorpion	ID:	JAL2020M-03
			Número del equipo/ Equipment number	Frank Army Scorpion
	Proyecto / Linea Project / Line	John Deere / 202	Marca Brand	ITD-GROUP
			Modelo Model	255 FA - 202
echa / Date (DD/MM/AAAA)			Revisado por SME Reviewed by SME	Marcio Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
			Responsable del equipo Machine owner	Joan Villalagos

CUMPLIMIENTO / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS						
Compro que guardas fuertes que impiden el acceso a partes en movimiento.(Moviles) puntos de pñero, riegos electricos, areas con temperaturas extremas a lo que se debe acceder a menos ocasiones o no es necesario, siempre con el consentimiento de las guardas de acuerdo a la seccion de protección mencionada en el AOC desde su proceso de compra y acuerdo a la oferta de el cliente corporativo		SI	NO	NO	NO	NO	NO	Describe: Cantidad de guardas, los tipos, guarda, clausura, disyuntor.
Comply with the evaluation of the guards to access to moving parts, flammable puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the AOC from its purchase and according to the criteria of the corporate standard								
Las guardas son robustas - garantizan su integridad maquinando con tornillos que para ser retirado requiere el empleo de un herramienta - estan sujetos a tener riesgo, así como contemplar el uso de retrofijos que ordenan el uso inmediato del equipo.		SI	NO	NO	NO	NO	NO	Describe el metodo de fijación, cantidad de tornillos, etc. Cada detalle caree de su método de fijación.
The guards are robust - ensure its integrity machining with screws that for its removal require the use of a tool but it is subject to removal and guarantee no risk, as well as contemplate the use of retrofits that order the immediate shutdown of the equipment.		SI	YES	NO	NO	NO	NO	
Verificar todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)		SI	YES	NO	NO	NO	NO	Anotar las dimensiones de las posturas en los guardas.
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).								

INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA				INTERLOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS			
Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente bloqueados todos los puntos con riesgo de resaca en movimiento o energía, curiana, sensor, etc.) garantiza que el equipo no podrá ser activado por otro modo				Describe la ubicación del interlock o método de prueba de está.			
Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures that the equipment cannot be activated by any other means.	SI	Yes	No	NA			
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario restar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the function of the equipment.				SI	Yes	No	NA
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)				SI	Yes	No	NA
¿Cumta con medio para aislar las fuentes de energía o bloquear para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?				SI	Yes	No	NA
¿Suena interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?				SI	Yes	No	NA
¿Se equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms				SI	Yes	No	NA
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3				SI	Yes	No	NA
Las cortinas de presencia, no debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la cortina. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the curtain, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.				SI	Yes	No	NA
La insignia integrada cuenta con el trigger simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (señalos, interconexión entre equipos) The integrated luminous indicator consists of a simultaneous trigger when the process is stopped on one of the units of the system.				SI	Yes	No	NA

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia. Son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ? There are one or various emergency stop devices. are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	NO No	NSA NSA
Colocan la maquina en posición segura y desajustan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and disassemble the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	NO No	NSA NSA

CONTROLES DE OPERACIÓN					
OPERATION CONTROLS					
El equipo cuenta con botón de emergencia y asegurado (ON/OFF) sea encontrara visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar	The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	SI	Res	NEA	NEA
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda	The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded	SI	Res	NEA	NEA
Decide el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas.	From the command post, the operator sees all dangerous areas.	SI	Res	NEA	NEA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la colocan o mantienen en una posición segura	Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position	SI	Res	NEA	NEA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la colocan o mantienen en una posición segura	Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment status test and ensure that it stays in a safe position)	SI	Res	NEA	NEA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la maquina o equipo y no son faciles de poder botar o saltar? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be actuated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	NO No	NA NA

GENERALIDADES						
INSTALACIONES						
El equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujetado eliminando el riesgo de caida de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?	SI Yes	No No	NEA N/A			
La alimentación ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de Termomagnético? Does the ELECTRICAL power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	SI Yes	No No	NEA N/A			
Mangaseras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are rotated and in good condition?	SI Yes	No No	NEA N/A			
El equipo o maquinaria se encuentra libre de flecos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of flecks or protrusions as well as obstruction of passages and/or electrical panels?	SI Yes	No No	NEA N/A			
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampere voltaje y modo de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.) Are the electrical installations as according to the needs of the equipment (maximum ampere and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)	SI Yes	No No	NEA N/A			
El panel de control o circuitos electrónicos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI Yes	No No	NEA N/A			
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser capturadas, Cuenta con equipo para direccionar/captar esas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the processes generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct/capture those emissions? (EXHAUST FAN)	SI Yes	No No	NEA N/A			
En caso del uso de pistolas o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	SI Yes	No No	NEA N/A			
El funcionamiento del (s) Soporte -Amortiguador es el adecuado? Abre planta y verifica que se mantenga arriba de los siguientes ángulos al 50% 50% y 25% Is the operation of the (S) Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.	SI Yes	No No	NEA N/A			
El equipo cuenta con Certificaciones UL, CE, CCC (Cart. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cart. Optional)	SI Yes	No No	NEA N/A			
En caso de que el Equipo sea un Futuro y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de manejar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Instalación. In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.	SI Yes	No No	NEA N/A			

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
A) hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria. (¿A To, Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar area, En otros When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance of Equipment and Machinery (¿A To, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, In others					
	SI Yes	No No			
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Frank Any: Scorpion	ID:	3K202002A-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Davis / 102	Número del equipo: Equipment number:	Frank Any: Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
Fecha / Date (DDMM/AAAA)		Modelo:	205 FA-1423

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografías de los componentes revisados):





Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los componentes revisados):











Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
Mm		
Pulgadas (in)		
0.0" e ≤ 0.0	113 mm (0.5 in)	113 mm (0.5 in)
0.0" e > 0.0	244 mm (2.5 in)	244 mm (1.9 in)
6.0" e ≤ 11.0	318 mm (3.5 in)	266 mm (2.6 in)
11.0" e ≤ 16.0	0.43 e ≤ 0.43	216 mm (6.5 in)
16.0" e ≤ 32.0	0.83 e ≤ 1.3	216 mm (6.5 in)
32.0" e ≤ 49.0	1.3" e ≤ 1.9	2445 mm (17.5 in)
49.0" e ≤ 132.0	1.9" e ≤ 5.2	2915 mm (36 in)

132.0" e 5.2" e

Apertura de la barrera - Dimensiones mínimas

Peligro

Distancia desde el peligro en milímetros o pulgadas

No permitido o menos de lo que se prueba otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar e acceso.

Limitación del movimiento	Distancia Segura, Sd	Ilustraciones	Tabla de datos de protección de EO																																																																																																																									
Limitación de extensión de hombro y axial	2550		El número de lecturas protectoras [n] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Leitura</th><th>100</th><th>120</th><th>140</th><th>160</th><th>180</th><th>200</th><th>220</th><th>240</th><th>260</th><th>270</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>240</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>210</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>180</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>150</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>120</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>90</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>60</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Leitura	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitura	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270																																																																																																																		
270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
Brazo apoyado hasta el codo	2550		El número de lecturas protectoras [n] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Leitura</th><th>100</th><th>120</th><th>140</th><th>160</th><th>180</th><th>200</th><th>220</th><th>240</th><th>260</th><th>270</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>240</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>210</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>180</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>150</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>120</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>90</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>60</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Leitura	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitura	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270																																																																																																																		
270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
Brazo apoyado hasta la muñeca	2230		El número de lecturas protectoras [n] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Leitura</th><th>100</th><th>120</th><th>140</th><th>160</th><th>180</th><th>200</th><th>220</th><th>240</th><th>260</th><th>270</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>240</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>210</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>180</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>150</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>120</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>90</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>60</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Leitura	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitura	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270																																																																																																																		
270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	2130		El número de lecturas protectoras [n] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Leitura</th><th>100</th><th>120</th><th>140</th><th>160</th><th>180</th><th>200</th><th>220</th><th>240</th><th>260</th><th>270</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>240</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>210</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>180</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>150</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>120</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>90</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>60</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Leitura	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitura	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270																																																																																																																		
270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																		

Criterios de Validación	
No autorizada	Liberación
Se case de 1 a más requerimientos detallados en las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos total con requerimientos. Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	
No autorizada Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMYAAA)
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Dat (DDMMYAAA)
Liberada / Released	Fecha de entrega de etiquetas segura/Data (DD MM YAAA)

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE, ECOMM AAL:
1	Numero de Accion 205 para tarea de prueba incluye revision de interlock, paro de emergencia, control, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			